

实验一：

1、简答题

（1）在质量管理中，如何理解“预防问题要比解决问题代价小得多”？

答：预防是在规划、设计、流程阶段提前规避缺陷，投入少，问题发生后通过返工、索赔、停工整改等方式解决问题会导致人力、时间、资金成本大幅增加。

（2）请分析：质量保证与质量控制

答：质量保证是全过程、系统性管理，以过程为导向，通过规范流程、制度、标准，预防缺陷，树立信心。质量控制是事后检查与纠偏，以结果为导向，通过检查、测试、检验，发现并整改质量问题。

二者同属项目质量管理，目标一致，相互支撑。

2、分析题

请比较下列质量控制图形化工具的特点和应用背景

（1）帕累托分析图

答：特点：基于二八原理，有柱状图和累计百分比折线组成，按问题影响大小从高到低排序。

应用背景：用于缺陷统计、故障归类、投诉原因分析等需要找出关键少数原因、优先整改的场景。

（2）质量控制图

答：特点：有中心线、上限 UCL、下限 LCL 三条控制

线，按时间顺序连续描点，区分正常随机波动和异常变异。

应用背景：应用于生产或开发过程连续重复性作业质量监控。

（3）质量流程图

答：特点：用标准符号绘制完整业务或工作流程步骤、流向、判断节点，展现输入、处理、输出、审批、流转关系，暴露流程断点、冗余缓解、漏洞、责任不清之处。

应用场景：用于梳理项目业务流程、开发流程、审批流程、交付流程，查找流程瓶颈、重复工作、遗漏环节，制定质量规范、作业标准、流程优化、新人流程培训。

（4）鱼骨图

答：特点：形状像鱼骨，从结果到原因，原因逐层分解为大原因、中原因、小原因。

应用场景：用于质量故障分析、返工原因排查等需要深挖根本原因的场景。

实验二：编制质量管理计划

根据课程之前确定的项目，完成：

1、请制定项目的质量计划（质量计划是项目计划的一个组成部分，质量计划内容参见课堂 PPT 要求）。

2、请列举影响小组项目质量的因素，并使用鱼骨图进行描述。

见《质量计划》

实验三：完成案例分析报告

实验内容：以个人为单位完成案例的分析报告

案例 1:

某信息技术有限公司曾经为 K 公司开发过一套信息系统，该系统涉及了 K 公司的所有主要业务。该系统中关于组织机构的业务规则如下：

(1) 组织机构树通过部门编码体现层级和隶属关系。即部门 0001 的下属部门包括 00010001、00010002,依次类推，根据代码中包含的层级关系确定某个部门在组织机构树中的确切位置，该编码由公司统一制定。

(2)任意一条业务数据隶属于某个特定的部门。

(3)部门之间存在友好和互斥的关系。关系为友好的部门可以共享业务数据，关系为互斥的部门互相不能访问对方的业务数据。

后来，K 公司需要调整部门的组织结构，因此对系统提出了升级的要求：

(1)系统中的部门编码需要更新为最新的企业标准。

(2)组织机构根据最新的企业标准重新生成。

(3)组织结构调整是不能丢失业务数据。

(4)系统中可以保留组织机构调整的痕迹，业务数据可以追踪除原属于哪个部门，机构调整后属于哪个部门。

(5)部门间友好和互斥的关系可能会被重新定义。

(6)升级后的系统需要能够适应再次的组织机构调整而不需要再次升级。

项目经理张工接受了这个项目，经过细致的调研和分析，发现原系统存在如下缺陷：

(1)原系统中将企业对部门的标准编码设计为部门主键，修改起来难度很大，容易发生数据不一致的问题。

(2)新的企业标准没有考虑到原有企业标准，同是一个部门张工在原标准中为 00010001，在新标准中为 00010005,部门的层次也可能发生变化。

(3)业务数据中保存了隶属部门编码，系统已经使用近两年，保存了大量的历史业务数据。

(4)原系统在设计时将部门间的友好与互斥关系硬编码在系统代码中，且涉及面很广，原系统中 80% 以上的程序存在这样的硬编码。

(5)不少业务逻辑和 workflows 是根据特定的部门编码进行判断的，部门编码的变化会造成业务混乱。

(6)原系统在设计时没有考虑到组织机构调整的可能，也没有对保留部门变革历史的功能进行设计。

张工认为，需求已经非常明确，对于这个项目的关键是设计的质量，其中包括解决方案的设计和业务系统的改造两部分。一旦设计出现偏差，返工的工作量会非常巨大，反之，整个项目还是容易控制的。但张工在如何提高设计质量方面却犯了愁。

完成：

1. 试以 300 字内回答，张工可以采取哪些措施提高设计的质量？

答：组织业务部门、开发、运维开展需求联合评审，明确机构调整、数据追溯、关系重定义等全部边界要求。重构数据架构，剥离部门编码与数据表主键，新增唯一内部部门

ID, 编码仅作为展示字段。将部门友好与互斥关系代码硬编码改为数据库配置化管理, 接触程序依赖。重构业务逻辑, 取消固定编码判断逻辑。设计组织机构历史快照与部门映射表, 留存调整前后归属关系, 实现业务数据溯源。采用可扩展架构, 标准化机构调整接口, 适配未来多次组织变革无需重构系统。开展同行评审和方案专家评审, 提前排查设计缺陷。

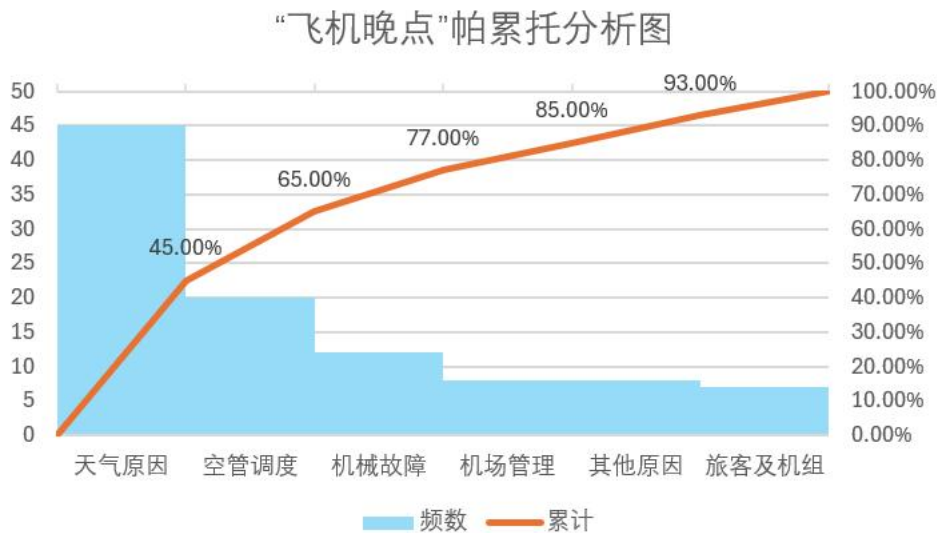
2. 试以 300 字内回答, 从软件工程和项目管理两个方面, 张工如何提高活动质量, 如何进行项目的质量管理?

答: 软件工程角度: 遵循模块化、低耦合设计原则, 解耦部门编码、业务规则与程序代码, 消除硬编码依赖。解除数据库结构重构, 建立新旧部门编码映射关系。开展需求建模、架构设计、详细设计多级评审, 通过原型验证适配性。完善测试策略, 做数据迁移测试、业务回归测试, 验证机构调整后业务逻辑正常。设计可配置、可扩展的组织架构模型, 满足后续多次调整需求。

项目管理角度: 指定项目质量标准、设计规范和数据迁移验收准则, 明确质量基线。落实质量保证, 全程监督设计、编码、迁移过程合规性。实施质量保证, 在关键阶段设置质量检查点, 评审设计方案、核查数据完整性。组织干系人阶段性评审, 及时确认方案、规避需求偏差。

案例 2:

用 Excel 完成帕累托分析图 (课堂案例: 飞机晚点)



案例 3:

一家大型医疗仪器公司刚雇佣了一家著名咨询公司的资深顾问斯考特.丹尼尔, 来帮助解决公司新开发

的行政信息系统（EIS）存在的质量问题。EIS 系统是由公司内部程序员、分析员以及公司的几位行政官员共同开发的。许多以前从未使用过计算机的行政管理人員也被 EIS 所吸引。EIS 能够使他们便捷地跟踪按照不同产品、国家、医院和销售代理商分类的各种医疗仪器的销售情况。这个系统非常便于用户使用的。EIS 系统在几个行政部门成功测试后，公司决定把 EIS 系统推广到公司的各个管理层。不幸的是，在经过几个月的运行之后，新的行政信息系统(EIS)产生了许多质量问题。人们抱怨他们不能进入系统。这个系统一个月出几次故障，据说反应频度也在变慢。用户在几秒钟之内得不到所需信息，就开始抱怨。

有几个人总忘记如何输入指令进入系统，因而向咨询台打电话求助的次数。有人抱怨系统中的有些报告输出的信息不一致。显示合计数的总结报告与详细报告对相同信息的反映怎么会不一致呢？EIS 的行政负责人希望这问题能够获得快速准确地解决，所以他决定从公司外部雇佣一名质量专家。据他所知，这位专家有类似的项目经验。斯考特.丹尼尔的工作将是领导由来自医疗仪器公司和他的咨询公司的人员共同组成的工作小组，识别并解决行政信息系统(EIS)中存在的质量问题，制订一项计划以防止未来 IT 项目质量问

题的发生。

请问：

1、若你是斯考特.丹尼尔，你会怎么做？

答：编制质量保证计划：

（1）明确系统性能、数据质量、用户体验标准与规范。

（2）在需求阶段组织用户、开发、测试三方评审，明确易用性、性能、数据一致性需求，在设计阶段开展架构评审、UI 评审，确保系统设计贴合用户操作习惯。

（3）制定开发规范，建立单元测试、集成测试、性能测试、用户验收测试四级测试体系。

（4）提前制定用户培训计划，在系统上线前完成全员培训，提供多种培训途径，建立用户支持渠道。

编制质量控制计划：

（1）定期开展系统性能监控与故障排查，定期抽查报表数据，开展用户满意度调查。

（2）对用户投诉、系统故障、数据错误等问题等级造册，明确整改责任人与整改时限，对关键问题优先整改。

（3）定期召开质量复盘会，分析质量问题原因，优

化需求、设计、测试流程。

(4) 收集用户反馈，持续优化系统易用性。

(5) 提前制定风险应对预案。

2、请列举帕累托分析的应用步骤

答：(1) 收集一定周期内所有质量缺陷、问题类型、发生次数或影响损失。

(2) 对问题进行归类，统计每类问题的数量、频次、损失成本。

(3) 按问题影响程度从大到小一次排序。

(4) 分别计算各类问题占总问题的占比，以及累计占比。

(5) 按二八法则划分关键因素，累计占比在 0%~80% 的问题为关键原因，优先整改。